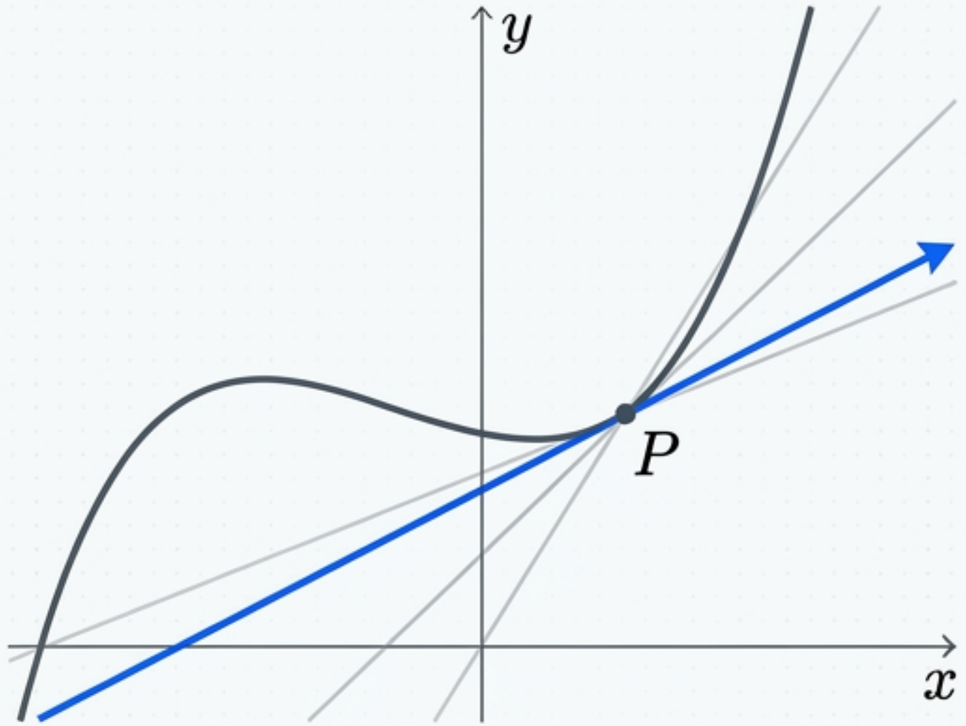
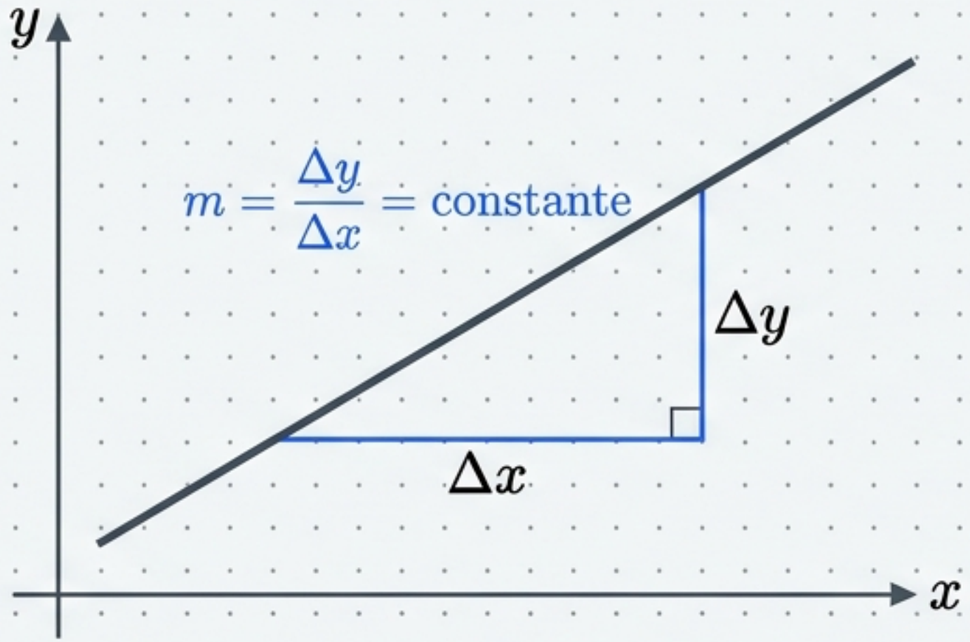


El Lenguaje del Cambio Continuo

De la Geometría a la Recta Tangente:
Una Interpretación Visual de la Derivada.

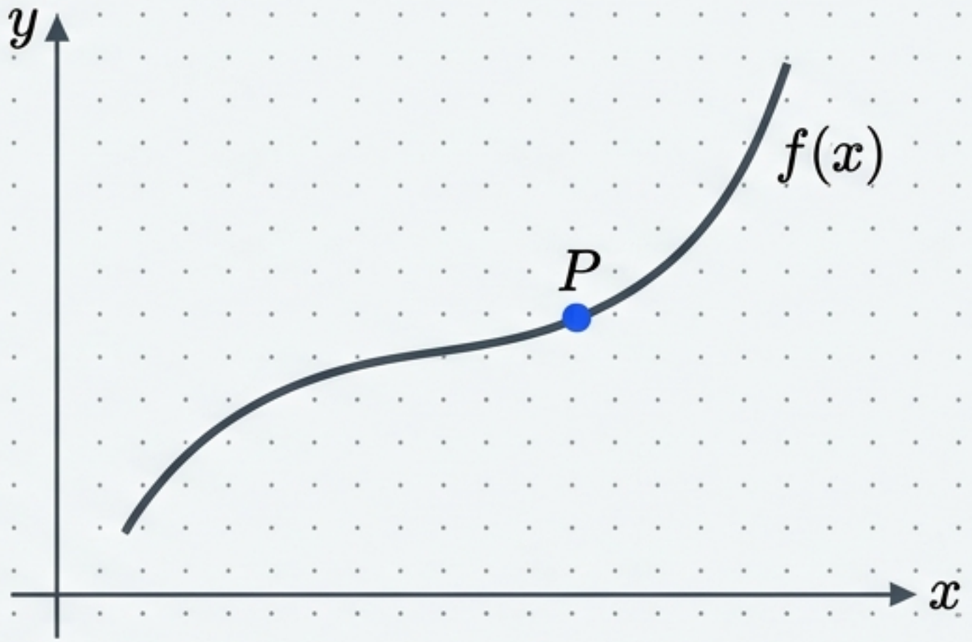
Gemini Notebook

Lo que conocemos



Es fácil calcular la pendiente (m) de una línea recta porque su inclinación es constante en todas partes.

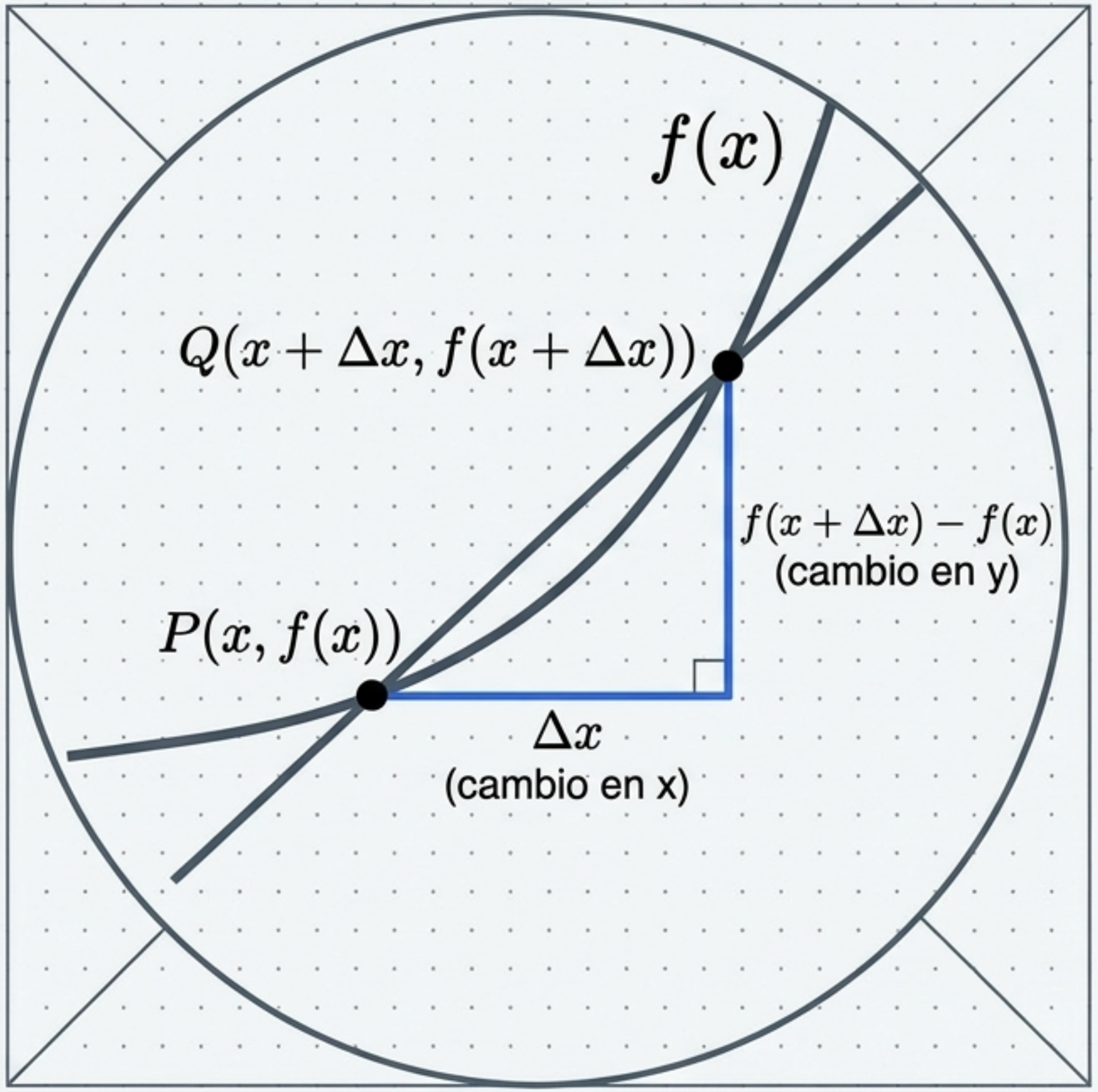
El Desafío



Pero, ¿cómo medimos la inclinación exacta de una curva en un único punto si su dirección cambia constantemente?

Para resolver esto, debemos construir un puente conceptual entre la geometría básica y el cálculo diferencial.

Gemini Notebook



El Triángulo de Pendiente

- La Recta Secante cruza la curva en dos puntos.
- Usamos la fórmula clásica de la pendiente: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

$$m_s = \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

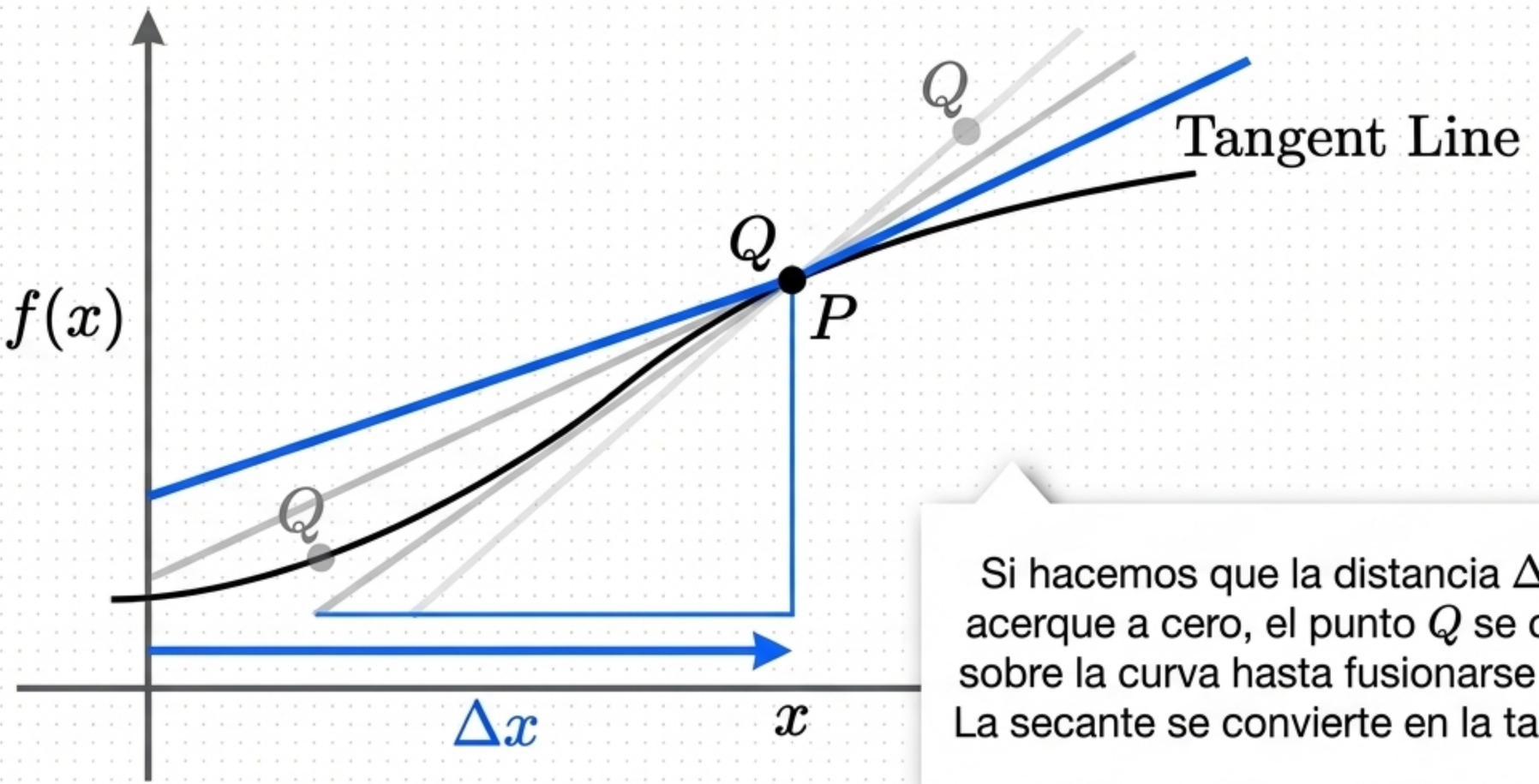
Gemini Notebook

Transición Geométrica: Secante vs. Tangente

Recta Secante (Geometría Básica)	Recta Tangente (Cálculo Diferencial)
• **Intersecciones:** Corta la curva en dos puntos (P y Q).	• **Intersecciones:** Toca la curva en un único punto local (P).
Significado: Tasa de cambio promedio.	• **Significado:** Tasa de cambio instantánea.
• **Distancia:** $\Delta x > 0$ (Existe una distancia real entre puntos).	• **Distancia:** $\Delta x \to 0$ (La distancia se encoge hasta desaparecer).
• **Fórmula:** $m_s = \dfrac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x}$	• **Fórmula:** $m_T = ?$ (Requiere una nueva herramienta matemática).

Gemini Notebook

Dynamic Limit Ghost Graphic



Si hacemos que la distancia Δx se acerque a cero, el punto Q se desliza sobre la curva hasta fusionarse con P. La secante se convierte en la tangente.

Gemini Notebook

La Definición Formal de la Derivada

La pendiente de la recta tangente.

Cambio vertical (Elevación)

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

El motor del cálculo: obliga a la distancia horizontal a encogerse al máximo.

Cambio horizontal (Avance)

La derivada es el límite de la pendiente de la recta secante cuando Δx tiende a cero.

Gemini Notebook

De la Teoría a la Práctica

EJEMPLO: Halla la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2$, en el punto donde $x = 1$.

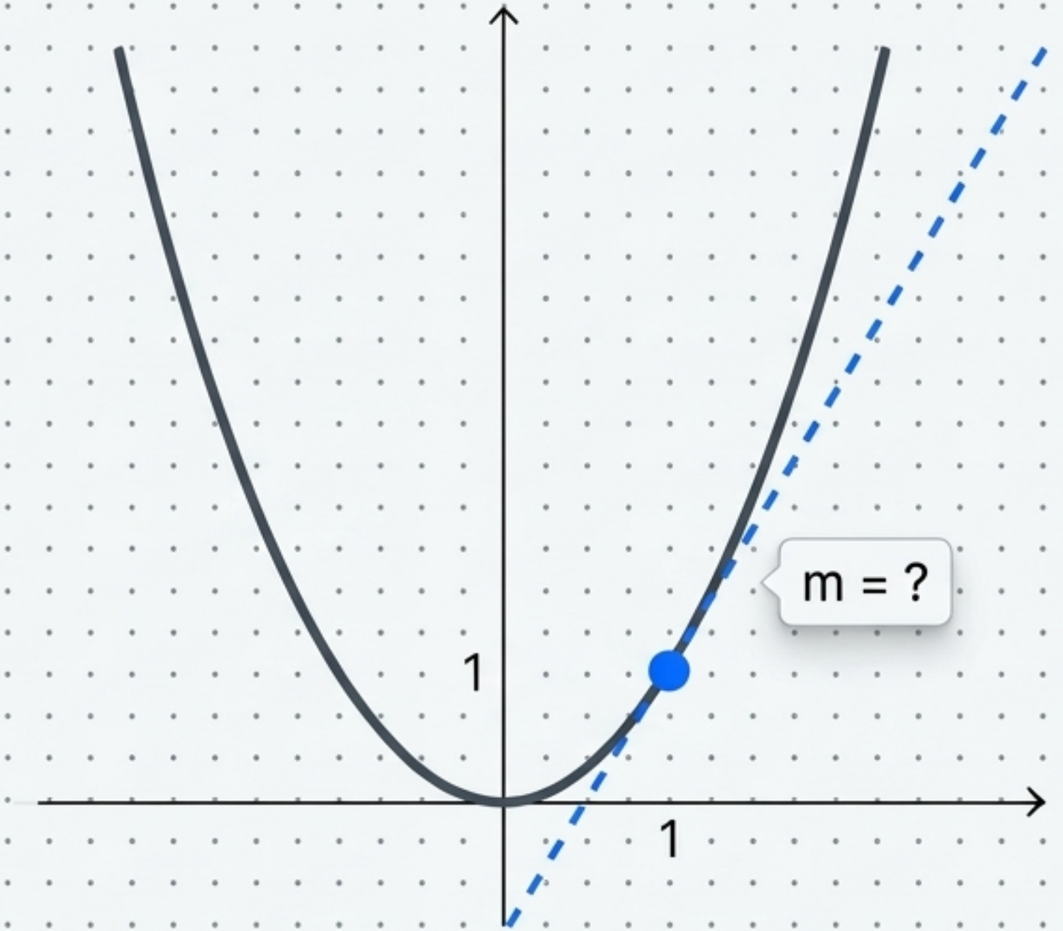
Data Extraction Panel

Curva: $f(x) = x^2$

Punto de evaluación: $x_0 = 1$

Coordenada Y: $y_0 = f(1) = 1^2 = 1$

Punto $P(x_0, y_0) = (1, 1)$



Gemini Notebook

El Objetivo: Construir la Ecuación

Ecuación de la recta punto-pendiente. Nuestro único trabajo ahora es encontrar m.

$$y - y_0 = m(x - x_0) \Rightarrow y = m(x - x_0) + y_0$$

La pieza faltante: La pendiente m_T. (Usaremos el límite para encontrarla).

Conocemos esto: 1

Conocemos esto: 1

Gemini Notebook

1. Sustituimos nuestra función en el límite.

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$



$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$



Caja de Herramientas: Recordatorio Algebraico

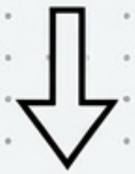
Para expandir el binomio al cuadrado:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Gemini Notebook

2. Expandimos el binomio en el numerador.

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{x^2 + 2x(\Delta x) + (\Delta x)^2 - x^2}{\Delta x}$$



3. Los términos x^2 se cancelan.

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{x^2} + 2x(\Delta x) + (\Delta x)^2 - \cancel{x^2}}{\Delta x}$$

$$= m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{2x(\Delta x) + (\Delta x)^2}{\Delta x}$$

Gemini Notebook

4. Extraemos el factor común Δx.

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\cancel{\Delta x}(2x + \cancel{\Delta x})}{\cancel{\Delta x}}$$

5. Simplificamos para eliminar la división por cero.

$$m_T = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x)$$

Caja de Herramientas: Factorización Básica

Recuerda que ab + ac = a(b+c)

Gemini Notebook

Evaluando el Límite Final

1. Ecuación simplificada:

$$m(x) = \lim_{\Delta x \to 0} (2x + \Delta x)$$

2. Aplicamos el límite: Δx se convierte en cero.

3. La Función Derivada:

$$m(x) = 2x + 0 \Rightarrow m(x) = 2x$$

4. Evaluamos en nuestro punto de interés (x=1):

$$m(1) = 2 \cdot 1 = 2$$

¡Hemos encontrado la pendiente! La recta tangente tiene una inclinación exacta de 2.

Gemini Notebook

Ensamblando la Ecuación Final

$(x_0 = 1)$ $(y_0 = 1)$ $(m = 2)$

$$y = (x - x_0)m + y_0$$

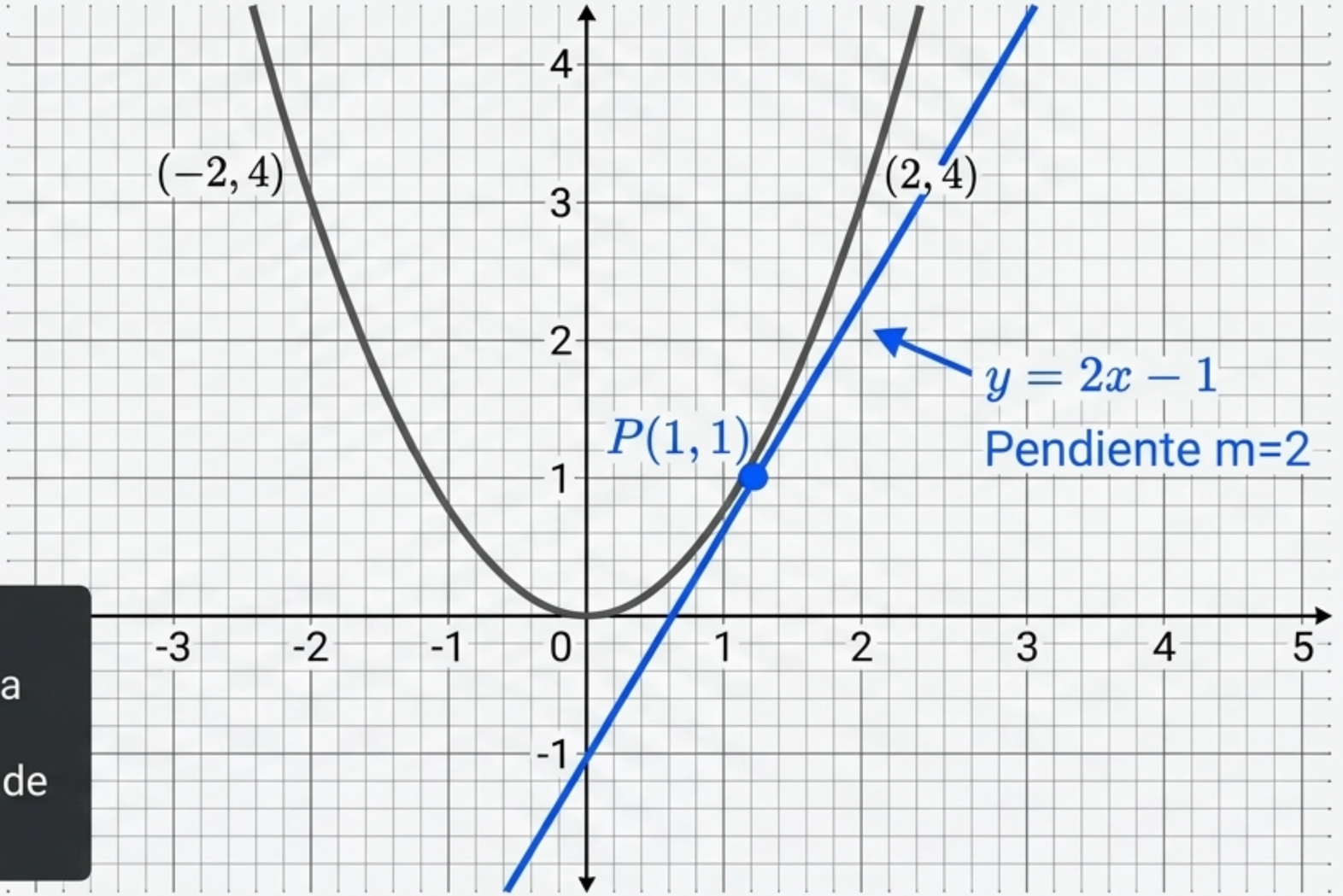
Sustitución: $\longrightarrow$ $y = (x - 1)2 + 1$

Distribución: $\longrightarrow$ $y = 2x - 2 + 1$

Resultado Final: $y = 2x - 1$

Gemini Notebook

La Síntesis: El Álgebra Predice la Geometría



El límite de las rectas secantes nos permitió calcular la inclinación exacta de la curva en un solo punto, fusionando el cálculo y la geometría de manera perfecta.

Gemini Notebook